



Ayudantía 8

Ayudante: Juan Pablo García – jgarca@uc.cl

Repaso Planificación agregada

La planificación agregada es el proceso de traducir la estrategia de una empresa en acciones concretas, actuando como un puente entre la estrategia competitiva y las operaciones diarias.

Nivel de Decisión:

- Nivel táctico con impacto operativo.
- Se sitúa en el horizonte de planificación de mediano plazo, entre la planeación estratégica (largo plazo) y la programación diaria (corto plazo).

El Concepto de “Agregación”:

- Los pronósticos por producto individual (SKU) suelen ser difíciles y tienen un alto nivel de error.
- Se busca agregar la información para ganar precisión (ley de los grandes números, al consolidar la demanda de múltiples productos, los errores individuales tienden a compensarse).
- Se utilizan “unidades equivalentes” que agrupan productos similares.
- Su objetivo principal es igualar la demanda prevista con la capacidad productiva, tomando decisiones sobre niveles de producción, subcontratación, niveles de inventario y fuerza laboral.

Estrategias para abordar la demanda:

- Estrategia de Persecución
 - Ajusta la capacidad productiva para seguir la demanda período a período.
 - Las palancas típicas son: contratar/despedir trabajadores, usar horas extra o subcontratación.
 - Ventaja: inventario mínimo.
 - Desventaja: costos altos de contratación/despido y posible impacto en la moral del personal.
- Estrategia de Nivelación
 - Mantiene una tasa de producción constante independiente de las fluctuaciones de demanda.

- El desajuste se absorbe con inventario (cuando hay exceso) o faltantes (cuando hay escasez).
- Ventaja: fuerza laboral estable, sin costos de rotación.
- Desventaja: costos de inventario o pérdida de ventas.
- Estrategia Mixta
 - En la práctica, casi ninguna empresa usa una estrategia pura.
 - Se combinan elementos de las estrategias según la temporada, el costo y las restricciones laborales.

Repaso MRP

¿Cómo pasamos de lo agregado a lo desagregado?

Planificación Agregada → Plan Maestro de Producción (MPS) → Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) → Programación diaria

MPS:

- Traduce el plan agregado en productos específicos, en cantidades específicas, en períodos específicos.
- ¿Cuántas unidades del producto X debo producir en la semana Y?
- No dice qué materiales y componentes se necesitan para lograrlo.

MRP :

- Explota la demanda hacia atrás en el tiempo, considerando los tiempos de entrega, para determinar cuándo lanzar órdenes de producción o compra.
- ¿Qué materiales necesito, en qué cantidad y en qué momento, para cumplir el MPS?
- El resultado son órdenes de producción para componentes internos y órdenes de compra para materiales externos.

¿Cómo definimos el tamaño del lote a ordenar?

- Buscamos equilibrar dos costos: Costo de ordenar y Costo de mantener inventario.
- Enfoques principales:
 - Lote a Lote ($L \times L$)
 - Produces/ordenas exactamente lo que se necesita cada período.
 - Ventaja: cero inventario, ideal para ítems caros o perecederos.
 - Desventaja: muchos setups si la demanda es frecuente.
 - Cantidad Fija de Pedido
 - Siempre se ordena la misma cantidad predefinida.
 - Ventaja: simple de gestionar.
 - Desventaja: puede generar inventario innecesario o ser insuficiente.
 - Período Fijo de Pedido

- Se ordena cada N períodos, cubriendo la demanda de ese intervalo.
- Ventaja: simple, reduce frecuencia de órdenes.
- Desventaja: puede generar inventario variable e impredecible.
- **EOQ**
 - Se calcula una cantidad fija óptima basada en la demanda promedio.
 - Limitación: asume demanda constante, lo que rara vez ocurre en MRP.
- **Costo Total Mínimo**
 - Ajusta el tamaño de lote período a período buscando igualar el costo de ordenar con el costo de inventario acumulado.
 - Más dinámico que EOQ.
 - Ventaja: se adapta mejor a demanda variable.
- **Costo Unitario Mínimo**
 - Similar al Costo Total Mínimo, pero en vez de comparar costos totales, divide el costo total entre las unidades del lote.
- **Wagner-Whitin**
 - Es el método óptimo matemáticamente — minimiza el costo total exacto.
 - Desventaja: computacionalmente más costoso, menos intuitivo.

Repaso PERT

En planificación y programación de proyectos, se estima que la duración esperada de una actividad es una variable aleatoria con distribución Beta unimodal de parámetros (a, m, b) :

a = tiempo optimista, m = tiempo más probable, b = tiempo pesimista.

El valor esperado (t_e o μ), que no coincide con el tiempo más probable, y la desviación estándar σ se calculan como:

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad (1)$$

$$\sigma = \frac{b - a}{6}. \quad (2)$$

Una vez obtenidos t_e y σ^2 , se determinan los tiempos de calendario:

- **ES (Earliest Start):** tiempo de inicio más temprano. En nodos iniciales, $ES = 0$. Si una actividad tiene varios predecesores, ES es el máximo de los EF de éstos dado que no puede comenzar la actividad hasta que todos sus predecesores hayan terminado.
- **EF (Earliest Finish):** tiempo de término más temprano, dado por

$$EF = ES + t_e.$$

La duración esperada del proyecto, T , es el mayor EF de todas las actividades que desembocan en el nodo final, pues todas las actividades deben terminar para dar el proyecto como terminado.

- **LF (Latest Finish):** tiempo de término más tardío. Para una actividad, LF es el mínimo de los LS de todas las actividades sucesoras. En el nodo final, $LF = T$.

- **LS (Latest Start):** tiempo de inicio más tardío, se obtiene mediante

$$LS = LF - t_e.$$

Repaso Variabilidad

El Problema Central: Capacidad vs. Demanda

- El núcleo de la gestión de operaciones es entender y manejar la variabilidad y la incertidumbre.
- La causa de las colas: Las líneas de espera se forman porque, en el corto plazo y en periodos impredecibles, la capacidad del sistema no logra satisfacer la demanda.
- Variabilidad vs. Incertidumbre: Son conceptos distintos; es fundamental diferenciar la variabilidad en la demanda de la variabilidad en la capacidad del sistema productivo.
- El dilema de los costos (Trade-off): Al administrar colas, existe un punto óptimo que cruza dos curvas. Por un lado, el costo de proveer un mejor nivel de servicio aumenta; por el otro, el costo asociado a la fila de espera del cliente disminuye.

Anatomía de las Líneas de Espera

- Los sistemas se componen de un proceso de llegada, una línea de espera y servidores.
- Canal Simple - Una fase: Ejemplo clásico, como un peluquero con una silla.
- Canal Simple - Multi-fase: Como un lavado de auto automático.
- Multi-servidor - Una fase: Bancos, hospitales o correos donde varias ventanillas atienden una sola fila.
- Multi-servidor - Multi-fase: Sistemas complejos como una lavandería o producción “make-to-order”.

Medición del Desempeño y la Ley de Little

- Para evaluar el rendimiento de un sistema productivo, se observan tres indicadores principales: el Tiempo de Ciclo (CT o FT), el Trabajo en Proceso (WIP) y la Tasa de Producción (Throughput o TH).
- Fórmula de Little: Relaciona el inventario con el tiempo. Establece que:

$$L = \lambda \times W$$

(Inventario es igual a Tasa de llegada multiplicada por el Tiempo de espera).

- Extrapolación Productiva: En la fábrica, esto se traduce en:

$$WIP = TH \times TC$$

Si quieres reducir el tiempo de ciclo, debes bajar el WIP o aumentar el Throughput.

La Matemática de la Variabilidad

- La variabilidad es cualquier cosa que cause a un sistema alejarse de un comportamiento regular y predecible.
- Medición: Se mide mediante el Coeficiente de Variabilidad (c_T), que es la desviación estándar dividida por el tiempo medio:

$$c_T = \frac{\sigma}{t} = \frac{\sqrt{\text{Var}(T)}}{E(T)}$$

- Impacto de las Fallas: La disponibilidad se mide como:

$$A = \frac{m_f}{m_f + m_r}$$

Donde m_f es el tiempo medio entre fallas y m_r el tiempo de reparación. Paradas largas e infrecuentes aumentan mucho más la variabilidad efectiva que paradas cortas y frecuentes.

- Impacto de los Setups: Los tiempos de preparación aumentan el tiempo efectivo promedio y disparan la varianza, ya que la duración de la preparación se prorratea sobre el tamaño del lote (N_s). El tiempo efectivo se define como:

$$t_e = t_o + \frac{t_s}{N_s}$$

Y la varianza efectiva:

$$\sigma_e^2 = \sigma_o^2 + \frac{\sigma_s^2}{N_s} + \frac{N_s - 1}{N_s^2} t_s^2$$

- Propagación: La variabilidad de salida de una máquina depende de su propia variabilidad, la de las llegadas y su nivel de saturación (ρ):

$$(c_s)^2 \approx \rho^2(c_e)^2 + (1 - \rho^2)(c_a)^2$$

Teoría de Colas y Modelos Clave

- Modelo Simple (M/M/1): Asume llegadas de Poisson y tiempos de servicio exponenciales en un único servidor.
 - Utilización (ρ):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

- Espera: El largo de la cola y el tiempo en la cola se calculan como:

$$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}, \quad W_q = \frac{\rho}{\mu(1 - \rho)}$$

- Modelo General (G/G/1) y Ecuación de Kingman: Cuando las distribuciones no son ideales, se usa la ecuación de Kingman (VUT):

$$CT_q = \left(\frac{C_a^2 + C_e^2}{2} \right) \left(\frac{\rho}{1 - \rho} \right) t_e$$

Esto demuestra matemáticamente que la espera es el producto de la **V**ariabilidad, la **U**tilización y el **T**iempo de procesamiento.

- Sistemas Restringidos:
 - Capacidad Finita (M/M/1/b): La cola tiene un tope máximo de “ b ” clientes; hay bloqueo.

$$\lambda' = \lambda \left(\frac{1 - \rho^b}{1 - \rho^{b+1}} \right)$$

- Múltiples Servidores (M/M/c): La utilización se divide por la cantidad de servidores “c”:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

Y la cola esperada es:

$$L_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \times \text{Prob}(N > c)$$

Estrategias Prácticas y Psicología

- El control de la utilización es vital. A medida que la utilización se acerca a su límite máximo, el tiempo en cola explota de forma exponencial.
- Estrategia de Buffers: Un buffer de capacidad finita amortigua la propagación de la variabilidad, pero reduce el throughput máximo del sistema.
- Pooling (Agrupación): Consolidar recursos (ej. unifila, inventario centralizado) para promediar y disminuir la variabilidad global.
- Psicología de la Espera: El cliente percibe el tiempo ocioso y las esperas injustas/inciertas como más largas. Se recomienda distraer al cliente, explicar los retrasos y ocultar a los empleados inactivos.

Problema 1 (Planificación agregada)

La panadería “La Miga Dorada” elabora panes artesanales. Cada pan requiere 1 hora-hombre (HH) de producción. Se proyecta la siguiente demanda mensual para el primer trimestre:

Mes	Enero	Febrero	Marzo
Demanda (unidades)	1 200	2 000	1 000

La panadería cuenta con 10 panaderos, cada mes tiene 20 días hábiles de 8 horas. Las horas-hombre trabajan a tarifa normal de \$50 por hora; las horas extra cuestan \$80 por hora. El costo de mantener inventario es \$10 por pan al mes; el costo de faltante es \$15 por pan. Contratar cuesta \$1500 por panadero, despedir \$2500 por panadero.

Se pide comparar tres planes agregados:

1. **Plan Chase:** ajustar la cantidad de panaderos cada mes para producir exactamente la demanda (sin inventario ni faltantes).
2. **Plan Nivel con Inventario y Faltante:** mantener los 10 panaderos todo el trimestre; producir máximo con horas normales, permitiendo inventario o faltantes.
3. **Plan Nivel con Horas Extra:** mantener 10 panaderos; producir a tarifa normal hasta capacidad y cubrir cualquier exceso de demanda con horas extra (no se permiten faltantes ni inventario).

Calcule para cada plan:

- Costos de contratación y despido.
- Costo de mano de obra normal.
- Costo de horas extra (si aplica).
- Costo de inventario y de faltantes (si aplica).
- Costo total.

Luego, indique qué plan conviene según el costo total.

Problema 2 (Planificación CP y MRP)

Una empresa fabrica un producto que ensambla a partir de: 1 unidad del producto A, dos unidades del producto B y 1 unidad del producto C. A su vez el producto A requiere una unidad del insumo A1 y dos del insumo A2, mientras que el producto B requiere una unidad del insumo A1 y una unidad del insumo B2.

El tiempo de entrega de cada producto y sus componentes es de 2 semanas, pero el ensamblaje del producto final se demora sólo una semana.

La empresa pronostica que la demanda del producto final para las próximas 8 semanas es:

Período	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	0	0	0	10	50	40	60	50

- i) (5 pts) Dibuje un árbol que represente la Lista de Materiales (Bill of Materials o BOM).

- ii) (7 ptos) Considere que el inventario disponible de producto final es de 50 unidades y ya se ha iniciado la producción de un lote de 20 unidades del producto final que estará disponible para su uso en la semana 2. Determine la matriz de MRP para el producto final, esto es, calcule el requerimiento neto para el producto final y las órdenes programadas para cada semana, considerando que los lotes se determinan usando la heurística de Lote a Lote (L4L).
- iii) (8 ptos) Considere que la demanda por la parte A1 es la siguiente:

Período	1	2	3	4	5	6	7	8
Demanda	0	30	120	180	150	0	0	0

Asumiendo que el costo de set up (poner en marcha la producción de un lote) es de \$120 y que el costo de mantener inventario es de \$0.9 por unidad por semana. Use el método heurístico de Silver-Meal para calcular los lotes óptimos del ítem A1, e indique los costos totales de esta política.

Problema 3 (PERT)

Suponga que la empresa en la que usted trabaja está evaluando un próximo contrato consistente en la realización de un proyecto por etapas. Se le ha pedido que haga el análisis preliminar del proyecto para definir ciertos aspectos del contrato.

La relación de dependencia entre las etapas del proyecto y los tiempos esperados (en semanas) de duración de cada una se muestran a continuación:

Cuadro 1: Relación de dependencia y tiempos

Etapas	Predecesor	Tiempo optimista (a)	Tiempo más probable	Tiempo pesimista (b)
A	-	2	3	4
B	A	2	4	6
C	A	5	6	13
D	B, C	3	6	9
E	B	2	5	8
F	D, E	2	4	6

Se le pide:

- Encuentre los tiempos esperados y varianza para cada actividad.
- Dibuje el diagrama PERT asociado al proyecto.
- Obteniendo ES, EF, LS, LF y holgura para cada etapa. ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Cuál es la duración mínima del proyecto?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto sea completado en menos de 22 semanas? Además, realice un intervalo de confianza de 95 % para la duración del proyecto.

Suponga que usted puede reducir los tiempos de cada etapa manteniendo la varianza de las actividades inalterada. Y una vez tomada la decisión el costo se asume antes de comenzar con el proyecto. La posible disminución en los tiempos de cada etapa, el costo normal de cada etapa y costo acelerado son los siguientes:

Actividad	Reducción de tiempo (Semanas)	Costo Normal (\$)	Costo Acelerado (\$)
A	1	10000	13000
B	1	6000	9000
C	2	4000	7000
D	2	13000	18000
E	2	9000	13000
F	1	7000	8000

- (e) Si su cliente le ofrece un bono de \$8000 al finalizar el proyecto si este es terminado en menos de 18 semanas. ¿Qué actividades acortaría?

Problema 4 (Variabilidad)

Usted está a cargo de una empresa de imprenta. Los clientes llegan a una tasa λ [clientes/hr] y usted tiene una capacidad de atender los clientes a una tasa μ [clientes/hr], ambas distribuidas en forma general. Mide el tiempo efectivo en un estudio de comportamiento, y determina que el tiempo efectivo es t_e , el coeficiente de variabilidad del tiempo promedio de llegada es c_a y el de atención es c_e .

Usted se ha dado cuenta de que existen momentos que no tiene trabajos para procesar y que en otros momentos el sistema colapsa. Debiendo realizar largos tiempos de setup para poder entregar los trabajos a los clientes. Actualmente esta evaluando la posibilidad de realizar “descuentos” en el precio de venta a los clientes que le permitan alterar la tasa de llegada. Si los clientes tienen una función de costo de espera total $CE(W) = 100 + W$ que es función del tiempo de espera de los clientes. Por otro lado, usted determina una relación entre el descuento entregado (Δ) y la tasa de llegada λ , está dado por $\lambda = \lambda e^{-\Delta}$.

- a) (14 ptos) Plantee el modelo de programación matemática que permita optimizar el proceso productivo. Deje expresadas las condiciones de primer orden que permitan obtener el óptimo, no las resuelva.

Si a usted se le abre la posibilidad de adquirir nueva capacidad productiva y aumentar su capacidad productiva a un costo de \$K por cada unidad de aumento en atención en términos de clientes/hr.

- b) (6 ptos) Como cambia el modelo presentado en a). Solo plantee el nuevo modelo.